

2026.03.14 俱利伽羅不動寺の算額

0.1 俱利伽羅不動寺の算額 (現存せず)

○所掲于加州俱利伽羅山不動同者一事
(1題目略)
今有圓 問圓周率如何 答曰如左文
術曰置一箇二乘三除而四乘五除而六乘七除而
如此逐素而求其極位自之乘其極止除數倍之得
圓周率也 假令置一箇二乘三除之四乘五除之六
乘七除之八乘九除之自之九乘倍之得
圓周率如此求其多位得眞數也
本朝由來數學者此簡術未有之因舉之
安政三年丙辰春 齋藤先生門人
越中州射水郡高木村 石黒藤右衛門信基

(本文意訳) 今、円がある。円周率はどのくらいかを問う。

【答】左の文のように書ける。

【術】(算木を)1 個置く。2 を掛けて 3 で割り、4 を掛けて 5 で割り、6 を掛けて 7 で割り。このようにして次々とその極 (極限) まで位を求める。これを自乗 (2 乗) し、その極と除数を乗じる。これを 2 倍にして、円周率を得る。例えば、(算木を)1 個置く。2 を掛けて 3 で割り、4 を掛けて 5 で割り、6 を掛けて 7 で割り、8 を掛けて 9 で割り。これを自乗 (2 乗) し、9 を掛ける。これを 2 倍にして、円周率を得る。このようにしてその多くの位を求めると、正確な数を得る。日本由来の数学者 (和算家) はこのような簡単な計算法を有しておらず、それ故にこの算額を挙げる。

- 安政 3 年 [1856] に富山射水の石黒信基が奉納したとされる。
- 「所掲于加州俱利伽羅山不動同者一事」と題され、加賀国の俱利伽羅山不動寺に掲げたものと同じ一件、と読める。
- 数理神篇 (斎藤宜義閣) に記録が残る。
- 令和 7 年に私調査を行うも、当該算額は発見できず。現在の本堂は、金沢卯辰山の医王寺 (現在の観音院) 境内にあった「忠魂祠堂」を移設したもの。
- 天保 7 年 [1836] に俱利伽羅不動寺は焼失し、仮本堂が建てられた。その後、仮本堂に当該算額が奉納されたが、2 度目の火災がありそこで焼失したものと考えられる。

- 円周率を求める算額である。

- 石黒信基の円周率の式を変形すると、Wallis 積 $\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$ と同質である。

$$\begin{aligned} \text{極} &= 1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} \\ \text{圓周率} &= \text{極} \cdot (2n+1) \cdot 2 \\ &= \left(1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} \right)^2 \cdot (2n+1) \cdot 2 \\ (\text{例}) \text{ 極} &= 1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} = \frac{384}{945} \\ (\text{例}) \text{ 圓周率} &= \left(\frac{128}{315} \right)^2 \cdot 9 \cdot 2 = \frac{2654208}{893025} \\ &= 2.9721541 \cdots \end{aligned}$$

計算してみよう

石黒信基の算額の方法で、(前述の式を参考に) 極の除数が 9 までの円周率を計算せよ^{*1}。次に、現代数学の方法で石黒信基の円周率の計算法を証明せよ。

- 数列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ を $I_n = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}^{n-1} dx$ と定めると、 $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$. 漸化式 $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ が得られる。こ

$$\text{れを解くと, } I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)(n-3)\cdots 1}{n(n-2)\cdots 2} \cdot \frac{\pi}{2} & \text{if } n \text{ は偶数} \\ \frac{(n-1)(n-3)\cdots 2}{n(n-2)\cdots 3} & \text{if } n \text{ は奇数} \end{cases} \text{ となる.}$$

- $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ は狭義単調減少なので、 $I_{2n+2} < I_{2n+1} < I_{2n}$. 整理して、 $\frac{2n+1}{2n+2}\pi < \left(1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}\right)^2$.

$$(2n+1) \cdot 2 < \pi. \text{ 挟み撃ちの原理を適用して, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}\right)^2 \cdot (2n+1) \cdot 2 = \pi.$$

1 参考文献

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> [1] 田中 鉄吉, 加越能に於ける数学, 1936. [2] 田中 鉄吉, 郷土数学, 1935. [3] 田中 伸明, 上垣 渉, 北陸地方における和算の伝統, 2012. [4] 吉住 雅佳, 石川県の現存算額総集, 2009. [5] 石川県図書館協会, 石川県史 第3編, 1974. [6] 石黒 信由, 算学鉤致, 1960. [7] 林 鶴一, 和算研究集録 上巻, 1937. [8] 林 鶴一, 和算研究集録 下巻, 1937. [9] 中村 邦光, 江戸時代の日本における円周率の値の逆行現象, 2016. | <ul style="list-style-type: none"> [10] 高山 精一, 俱利伽羅峠歴史秘話, 1988. [11] 大河 政二, 北陸慕情, 1991. [12] 林 鶴一, 圓理綴術ニ就テ (On the rectification, quadrature and cubature in the old Japanese mathematics), 1933. [13] John Wallis, Arithmetica Infinitorum, 1656. [14] 斎藤 宜義, 数理神篇, 1860 頃.
東北大学総合知デジタルアーカイブ (数理神篇)
https://touda.tohoku.ac.jp/collection/database/library/public/10020000009567?page=27 |
|--|---|



本研究および本稿の遂行にあたりご協力を賜りました関係各位に、謹んで御礼申し上げます。また、先人の和算家諸氏の業績にも深く敬意を表し、ここに感謝いたします。

^{*1} 極の除数が 11 までの円周率を計算すると $\frac{324403200}{108056025} = 3.002175 \cdots$ となる。極の除数が 101 までの円周率を計算すると $3.126078 \cdots$ となる。極の除数が 1001 までの円周率を計算すると $3.140023 \cdots$ となる。不等式からも分かる通り、円周率を下から近似するアルゴリズムが与えられている。

また、額面からは具体的にどのような方法で円周率をアプローチしたのか読み取れない。しかしながら、和算家達は円をスライスして得られる

級数 $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j} \sum_{k=1}^j \sqrt{1 - \frac{k^2}{j^2}^{n-1}}$ の値を計算していたことが知られており、石黒信基もこの考えに至ったのではないと思われる。また、この

級数は現代数学で謂うところの区分求積法に相当し、その値は定積分 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}^{n-1} dx$ に等しくなる。